Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика, искусственный интеллект и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

Лабораторная работа №5

по курсу **«Технологии разработки программного обеспечения»**

на тему

«Разработка модели требований»

Выполнил: Солдаткин Н.С. (подпись) (дата)

Группа: ИУ5-11М

Проверила: Виноградова М. В. (подпись) (дата)

Москва, 2026 г.

1 Цель работы

Изучить унифицированный процесс разработки программного обеспечения RUP, приобрести умения построения модели требований и ознакомиться с построением модели требований с помощью PlantUML.

2 Задание

Для подсистемы анализа и поиска музыкальных произведений с помощью ИИ необходимо выполнить следующие действия [1]:

1. Создать проект модели UML.
2. Описать исходные функциональные и нефункциональные требования, построить диаграмму прецедентов с актёрами и связями.
3. Составить спецификации основных прецедентов и диаграммы деятельности.
4. Уточнить диаграмму прецедентов, используя отношения включения и расширения и точки расширения.
5. Построить модель классов предметной области.
6. Составить прототип пользовательского интерфейса на основе прецедентов и модели предметной области.

3 Ход работы

Подсистема анализирует музыкальные и эмоциональные характеристики аудиозаписей и ищет произведения по характеристикам, текстовому описанию или образцу. Требования хранятся в Markdown, диаграммы описаны с помощью PlantUML [2]. В отчёте приведены основные требования, сценарии и диаграмма классов.

3.1 Описание исходных требований

Функциональные и нефункциональные требования подсистемы приведены в исходных таблицах проекта [2].

Таблица 1: Функциональные требования

Прецедент	**Приоритет**	**Описание**
Проанализировать аудиозапись	Высокий	Подсистема принимает запрос на анализ от сервиса каталога или администратора, обрабатывает аудиозапись и сохраняет результат. При неудачной попытке сведения об ошибке записываются в историю анализов.
Получить статус выполнения анализа	Высокий	По запросу сервиса каталога подсистема возвращает статус анализа по его идентификатору: ожидает выполнения, выполняется, завершён, отменён или завершился ошибкой.
Отменить анализ аудиозаписи	Средний	Сервис каталога или администратор отменяет ожидающий или выполняющийся анализ. Подсистема прекращает обработку и устанавливает статус «отменён». Завершённый анализ отменить нельзя.
Просмотреть историю анализов	Средний	Администратор просматривает историю запусков анализа с датой и временем запуска, статусами, результатами и сведениями об ошибках.
Выполнить повторный анализ каталога	Средний	По запросу администратора подсистема повторно анализирует аудиозаписи каталога с действующими параметрами и сохраняет результаты новых запусков.

Продолжение таблицы 1

Прецедент	**Приоритет**	**Описание**
Настроить параметры анализа	Высокий	Администратор просматривает и изменяет параметры анализа. Подсистема проверяет введённые значения и применяет сохранённые параметры при последующих запусках.
Удалить результат анализа	Средний	Администратор выбирает сохранённый результат анализа и подтверждает удаление. Подсистема удаляет результат и сообщает об успешном выполнении операции.
Экспортировать историю анализов	Низкий	Администратор задаёт параметры экспорта. Подсистема формирует файл с соответствующими данными истории и предоставляет его для скачивания.
Выполнить поиск аудиозаписей по схожей аудиозаписи	Высокий	Пользователь передаёт аудиозапись в качестве образца. Подсистема находит похожие аудиозаписи и возвращает список результатов.
Выполнить поиск аудиозаписей по характеристикам	Высокий	Пользователь задаёт музыкальные и эмоциональные характеристики. Подсистема находит подходящие аудиозаписи и возвращает список результатов.
Выполнить поиск аудиозаписей по описанию	Высокий	Пользователь вводит текстовое описание. Подсистема находит соответствующие ему аудиозаписи и возвращает список результатов со сведениями о них.

Таблица 2: Нефункциональные требования

Параметр	**Принятое условие**
Размер страницы выдачи	20 аудиозаписей на странице с пагинацией.
Загрузка аудиофайлов	Загрузка аудиофайлов происходит на стороне сервиса каталога, подсистема анализа и поиска лишь получает доступ к уже сохранённым записям, обрабатывает их и хранит результаты анализа.
Хранение аудиофайлов	Аудиофайлы хранятся в S3-хранилище.

Продолжение таблицы 2

Параметр	**Принятое условие**
Внешние зависимости	Проверка прав через сервис аутентификации занимает не более 200 мс; скорость чтения аудиозаписей из S3-хранилища - не менее 10 Мб/с.
Поддерживаемые аудиозаписи	Аудиоайлы с расширениями MP3, WAV и FLAC, размером до 100 Мб и длительностью до 15 минут.
Дизайн интерфейса	Интерфейс должен быть удобен, интуитивно понятен и выполнен в единой дизайн-системе.
Качество распознавания эмоций	Значение macro-F1 - не ниже **0,75** на независимой размеченной выборке из не менее чем 500 аудиозаписей. Для каждой метки нужны минимум 50 положительных и 50 отрицательных примеров.
Уверенность модели	Эмоциональная метка принимается, если оценка уверенности модели не ниже **0,7**; меньшая оценка считается недостаточной.
Длительность анализа	Для большинства файлов анализ должен завершаться за $2 \times t$ секунд, где t - длительность аудиозаписи. Время ожидания в очереди измеряется отдельно.
Нагрузка	Сервис должен выдерживать 10 одновременных клиентов и 10 запросов в секунду.
Актуальность поиска	Результат, пригодный для поиска, появляется в индексе не позднее чем через **30 секунд** после сохранения. При массовом переанализе поиск продолжает работать по текущей версии, пока новая версия индекса не будет готова и активирована.
Количество сбоев	Допускается не более одного сбоя за календарный квартал.
Восстановление после сбоя	Среднее время восстановления сервиса после сбоя должно составлять не более чем 1,5 часа.
Сохранность заданий анализа	При перезапуске обработчика принятые задания и сохранённые результаты не должны теряться.
Резервное восстановление	После повреждения хранилища допускается потерять не более 30 минут изменений. Восстановление должно занимать не более 3 часов; его проверяют минимум раз в квартал.
Согласованность данных	Результат сохраняется вместе с версиями аудиозаписи, модели и настроек. Незавершённый результат не показывается пользователю и не попадает в поиск.

Продолжение таблицы 2

Параметр	**Принятое условие**
Замена модели	Новую совместимую модель можно подключить через отдельный адаптер, не меняя внешний API и основные сценарии сервиса.
Масштабируемость	Дополнительные обработчики аудио можно запускать без изменения внешнего API. Совместная работа обработчиков не должна приводить к потере заданий или результатов.
Сохранность оригиналов аудиозаписей	Подсистема имеет доступ только на чтение аудиофайлов.

3.2 Диаграммы прецедентов

Исходная диаграмма (рисунок 1) показывает границу подсистемы, актёров и их ассоциации с прецедентами. Вход связан с внешним сервисом аутентификации; анализ и отслеживание задания доступны сервису каталога, а пользователь взаимодействует с подсистемой при поиске.



Рисунок 1 - Исходная диаграмма прецедентов

На уточнённой диаграмме (рисунок 2) настройка параметров включает выбор модели, её версии и порогов. Варианты просмотра истории и экспорта показаны отношениями `extend`. В исходной модели три варианта поиска связаны с общим прецедентом отношениями `include`. При дальнейшем уточнении модели эти связи следует пересмотреть: выбор одного из альтернативных способов поиска не означает обязательное выполнение всех трёх.

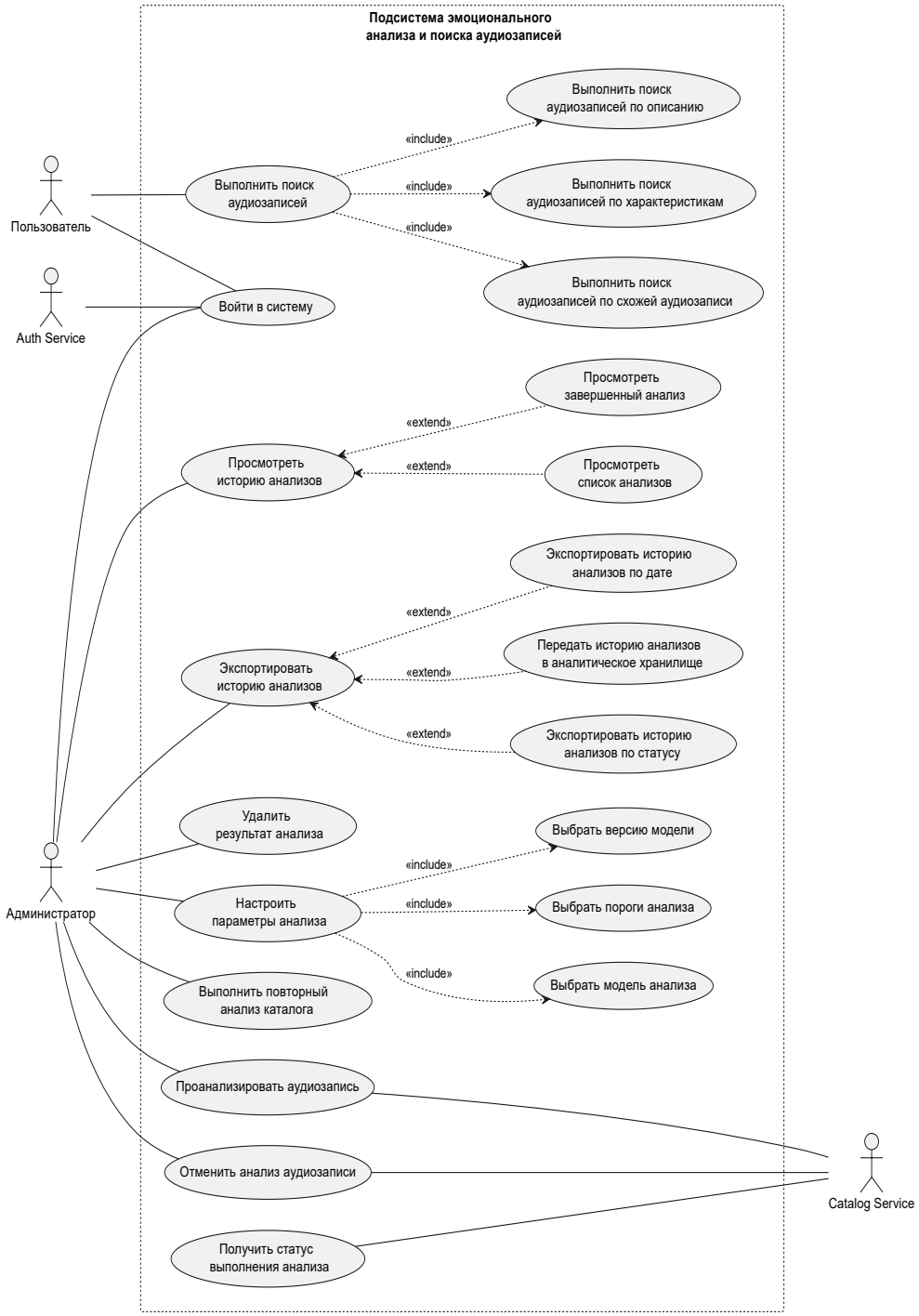


Рисунок 2 - Уточнённая диаграмма прецедентов

3.3 Спецификации прецедентов

Спецификации анализа аудиозаписи и поиска по описанию приведены в исходных таблицах проекта [2].

Таблица 3: Спецификация прецедента «Проанализировать аудиозапись»

Раздел	**Описание**
Прецедент	Проанализировать аудиозапись
Краткое описание	Определение музыкальных и эмоциональных характеристик аудиозаписей, отбор оценок по порогам уверенности и сохранение результата для поиска и истории анализов.
Главные акторы	Администратор, Catalog Service.
Второстепенные акторы	Нет.
Предусловие	Администратор авторизован и имеет права на запуск анализа либо запрос поступает от Catalog Service, которому разрешён запуск анализа.
Основной поток	1. Актор выбирает анализ всего каталога или одной либо нескольких аудиозаписей. 2. Подсистема получает доступ к выбранным аудиофайлам. 3. Подсистема проверяет доступность, целостность и поддерживаемый формат файлов. 4. Подсистема проверяет наличие музыкальных характеристик в метаданных. Отсутствующие характеристики определяются при анализе. 5. Параллельно подсистема определяет эмоциональные характеристики аудиозаписей. 6. Подсистема отбирает оценки по соответствующим порогам уверенности. 7. Подсистема обновляет характеристики аудиозаписей для поиска, используя принятые оценки и данные из метаданных. 8. Подсистема сохраняет результат анализа. 9. Подсистема предоставляет результат актору.
Постусловия	Результат анализа сохранён. Принятые оценки использованы для обновления характеристик аудиозаписей для поиска. Результат доступен инициатору и сохранён в истории анализов.

Продолжение таблицы 3

Раздел	**Описание**
Альтернативные потоки	**E-1:** аудиофайл недоступен, повреждён или имеет неподдерживаемый формат. Подсистема сообщает инициатору об ошибке, анализ выбранных файлов не выполняется. **E-2:** нет оценок, прошедших пороги уверенности. Подсистема сохраняет результат анализа без таких оценок и оставляет характеристики для поиска без изменений. **E-3:** для аудиозаписи не хватает музыкальных характеристик в метаданных. Подсистема определяет отсутствующие характеристики и продолжает основной поток.

Таблица 4: Спецификация прецедента «Поиск по естественно-языковому описанию»

Раздел	**Описание**
Прецедент	Выполнить поиск аудиозаписей по естественно-языковому описанию
Краткое описание	Поиск аудиозаписей по текстовому описанию и дополнительным фильтрам с использованием семантического поиска по индексу.
Главные акторы	Пользователь.
Второстепенные акторы	Нет.
Предусловие	1. Пользователь авторизован и имеет право выполнять поиск аудиозаписей. 2. В поисковом индексе имеются данные об аудиозаписях.

Продолжение таблицы 4

Раздел	**Описание**
Основной поток	1. Пользователь вводит описание желаемой аудиозаписи. 2. Пользователь при необходимости задаёт дополнительные фильтры по характеристикам аудиозаписей. 3. Подсистема проверяет корректность описания и значений фильтров. 4. Подсистема формирует векторное представление описания. 5. Подсистема ищет аудиозаписи в поисковом индексе с учётом описания и фильтров. 6. Подсистема упорядочивает найденные аудиозаписи по релевантности и предоставляет результаты пользователю.
Постусловия	1. Пользователю предоставлен список подходящих аудиозаписей, упорядоченный по релевантности, либо сообщение об отсутствии результатов. 2. Данные аудиозаписей и поискового индекса не изменены.
Альтернативные потоки	**E-1:** в описании или фильтрах есть ошибки. Подсистема сообщает пользователю об ошибке, поиск не выполняется. **E-2:** подходящие аудиозаписи не найдены. Подсистема сообщает пользователю об отсутствии результатов.

3.4 Диаграммы деятельности

Диаграмма анализа (рисунок 3) отражает выбор записей, проверку файлов, параллельное определение характеристик, отбор оценок и сохранение результата. Ветвь ошибки завершается после сообщения инициатору.

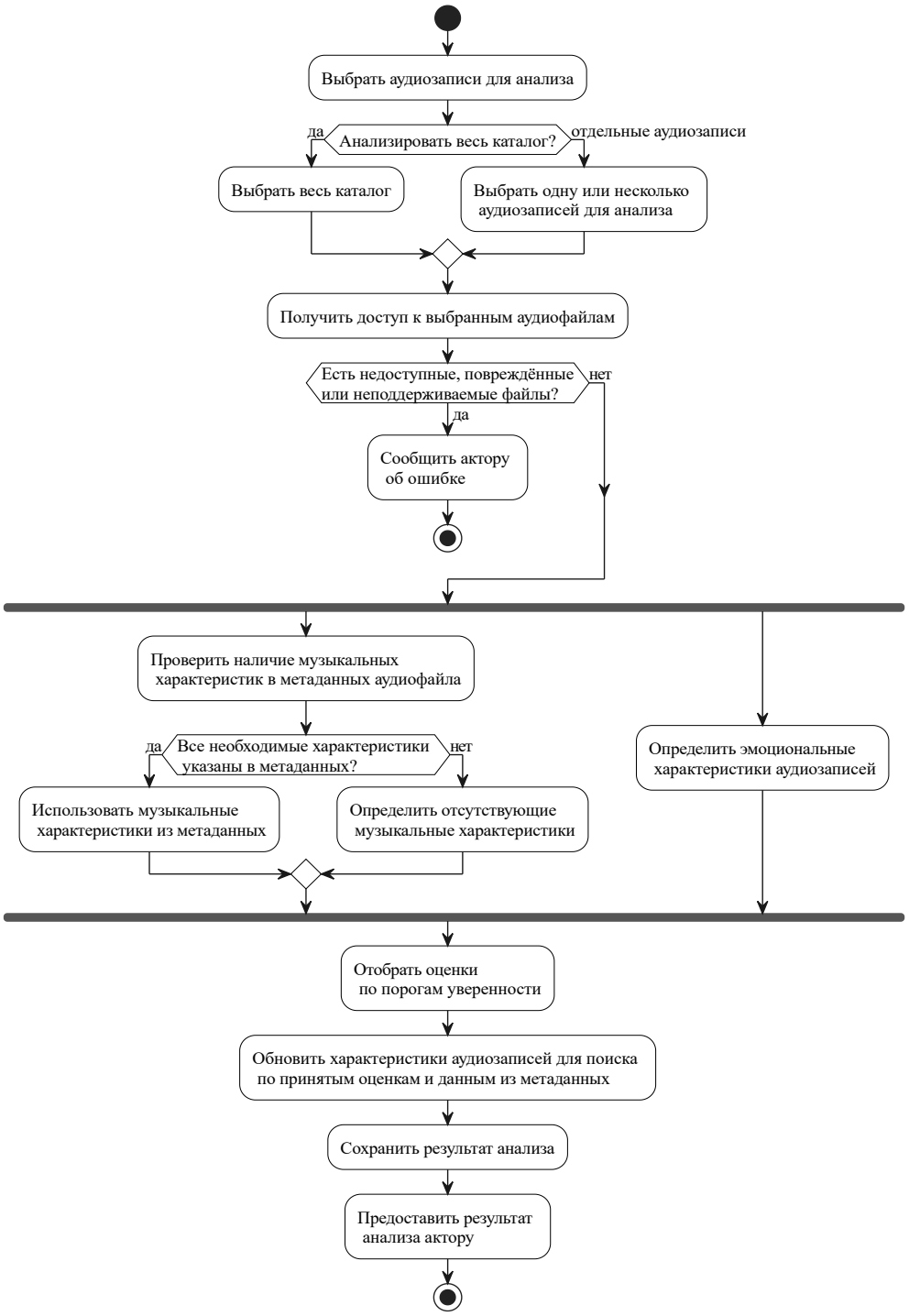


Рисунок 3 - Диаграмма деятельности анализа аудиозаписи

Диаграмма поиска (рисунок 4) показывает ввод описания, необязательные фильтры, проверку запроса, поиск в индексе и выдачу результата. Отдельные ветви предусмотрены для ошибки ввода и отсутствия подходящих записей.

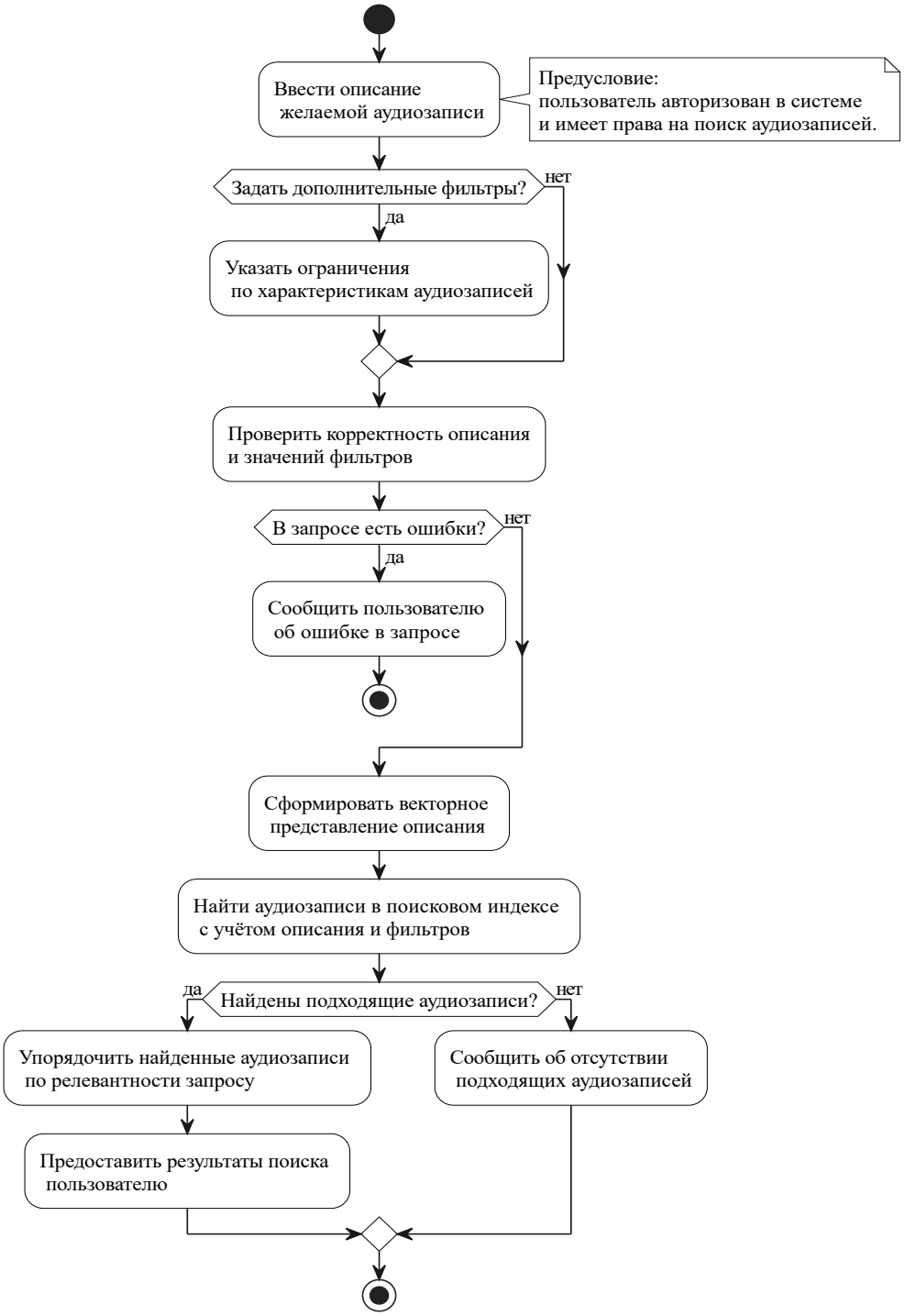


Рисунок 4 - Диаграмма деятельности поиска по описанию

3.5 Диаграмма классов предметной области

Развёрнутая диаграмма классов (рисунок 6) содержит аудиозапись, пользователя и роль, задание анализа, модель, профили весов и порогов, а также оценки уверенности. Задание связано с аудиозаписью и профилями; оценки принадлежат заданию и могут относиться к тегу или эмоциональной метке.

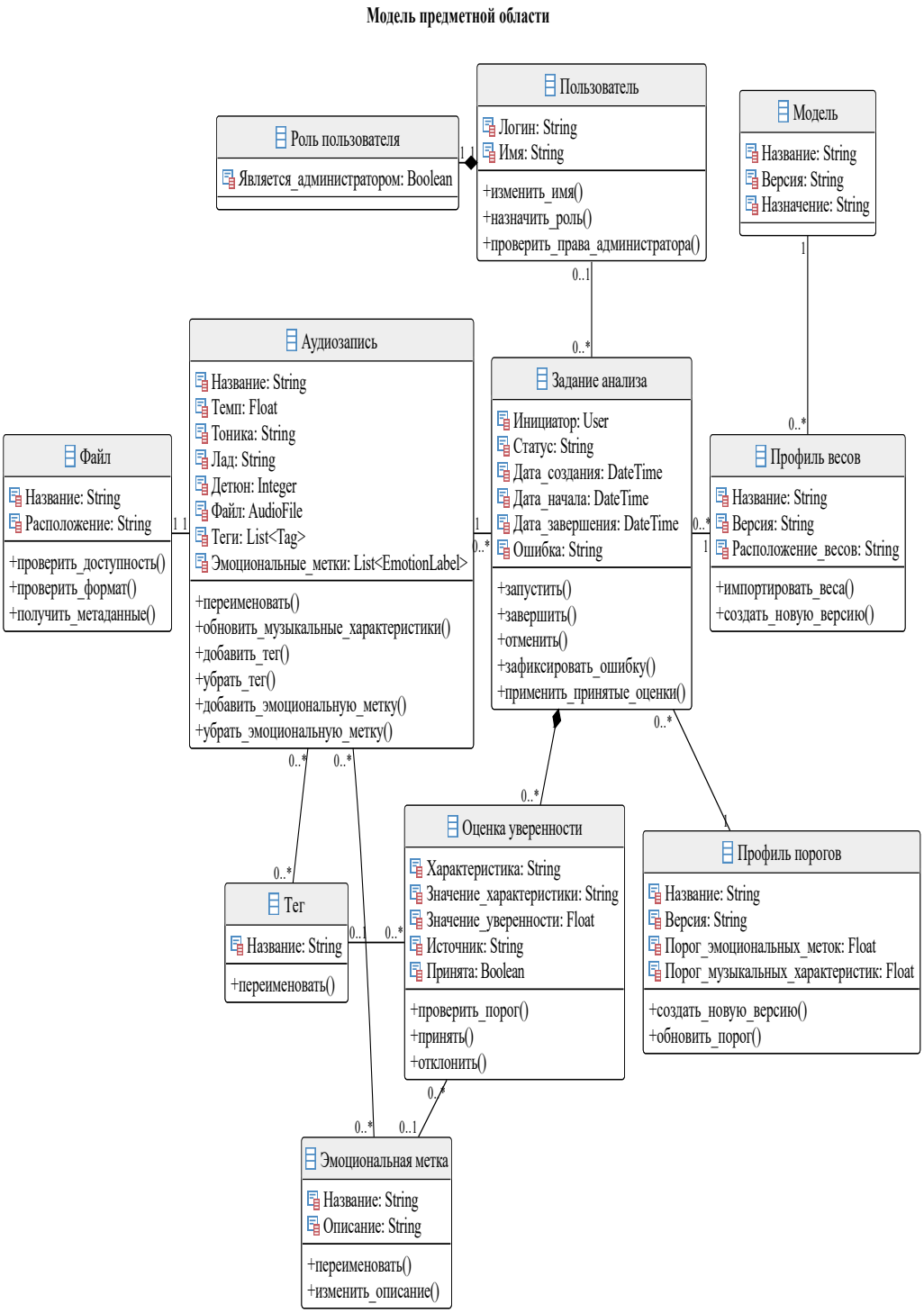


Рисунок 6 - Развёрнутая диаграмма классов предметной области

3.6 Прототип пользовательского интерфейса

Прототипы показывают страницы администратора для запуска анализа, контроля заданий, просмотра истории и настройки модели. Аудиофайлы и метаданные поступают из каталога; на страницах отображаются действия администратора и состояние обработки.

На экране анализа доступен каталог с поиском, фильтрами и запуском обработки отдельной записи или выбранной группы (рисунки 7 и 8).

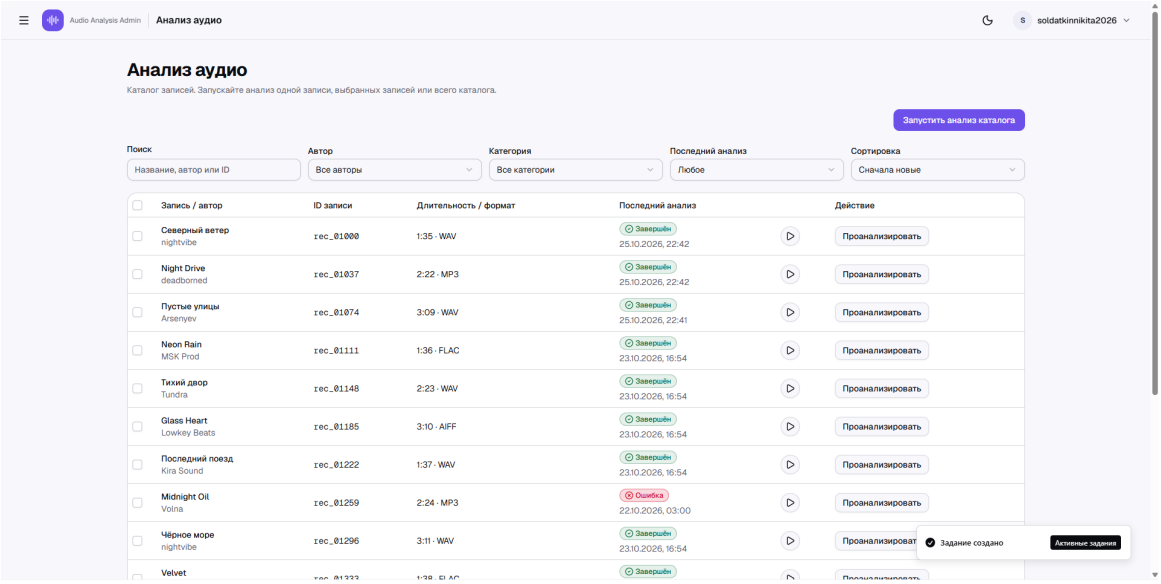


Рисунок 7 - Каталог записей для запуска анализа

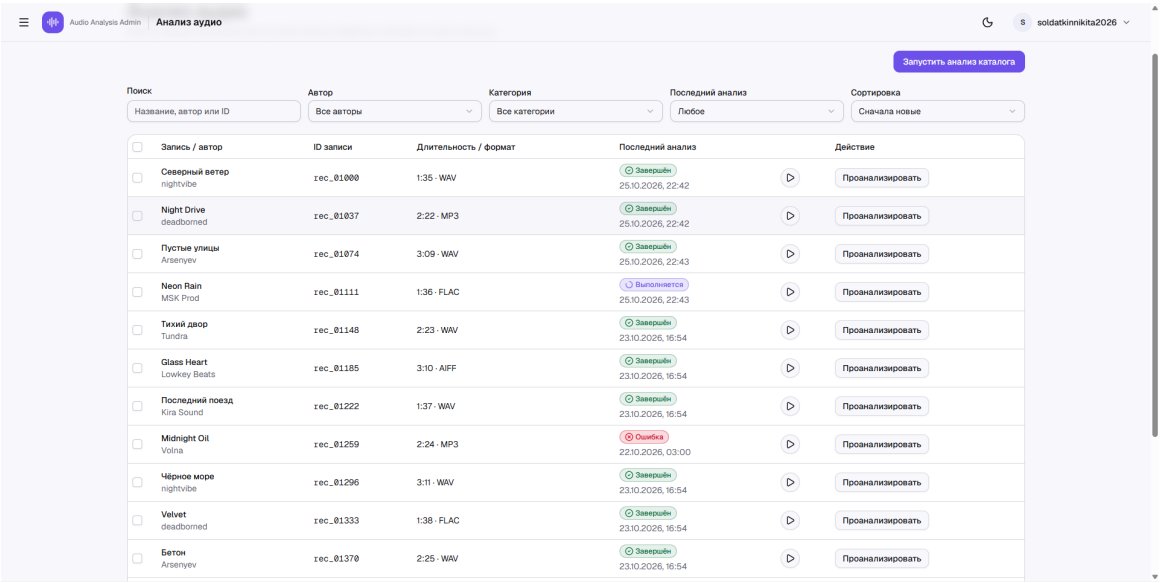


Рисунок 8 - Выбор аудиозаписей для анализа

Состояние выполняемых заданий и сведения о конкретном запуске показаны на рисунках 9 и 10.

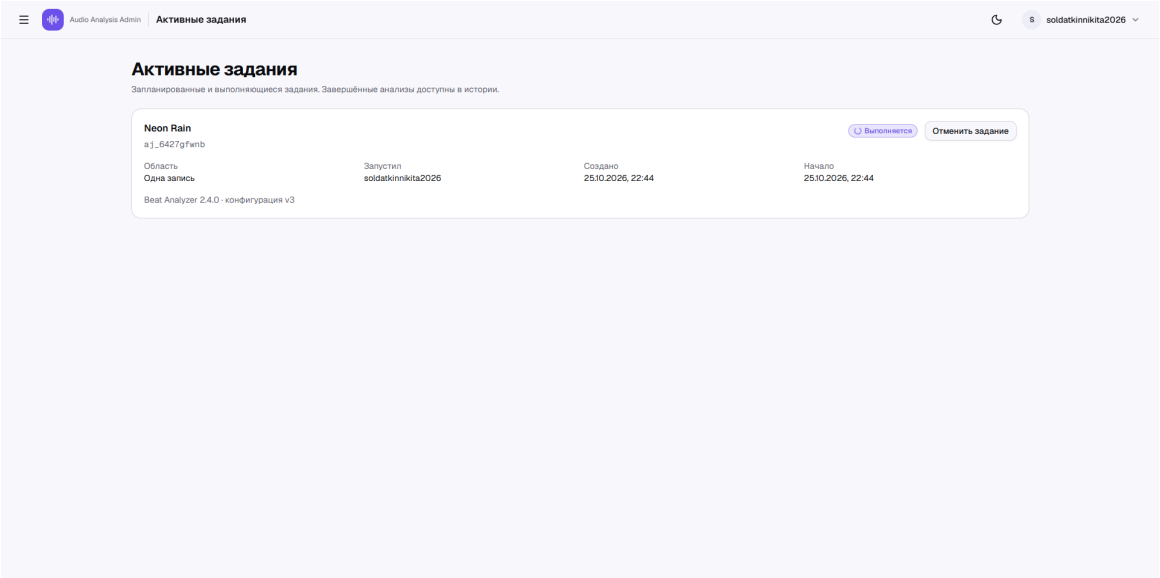


Рисунок 9 - Список активных заданий анализа

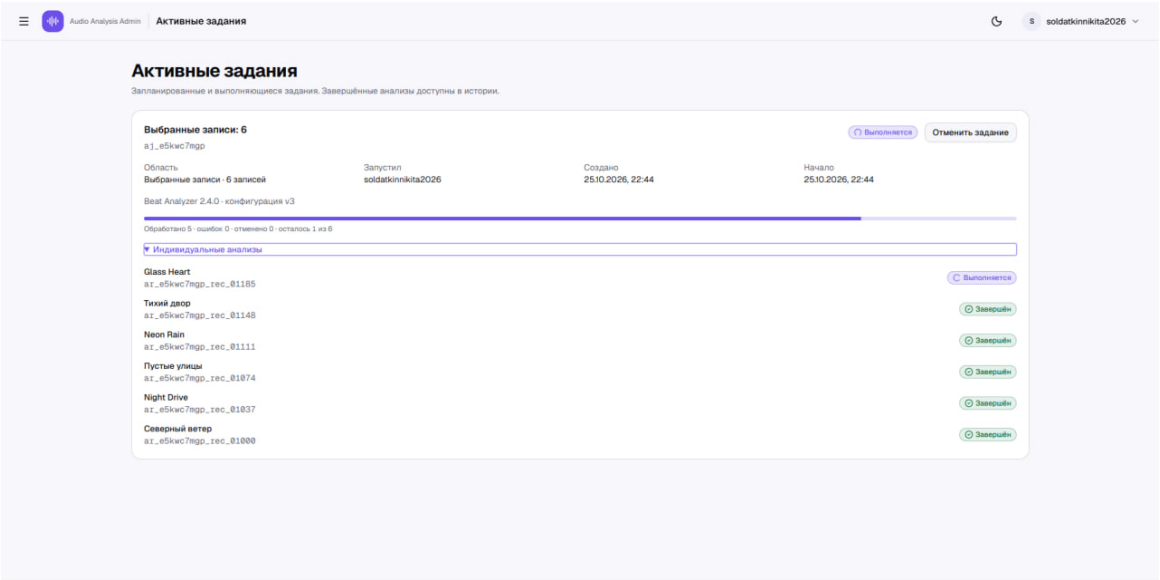


Рисунок 10 - Подробные сведения об активном задании

Для повторной обработки всего каталога предусмотрен отдельный сценарий (рисунок 11). История запусков содержит статусы и сведения о качестве результатов, а также предоставляет экспорт (рисунки 12 и 13).

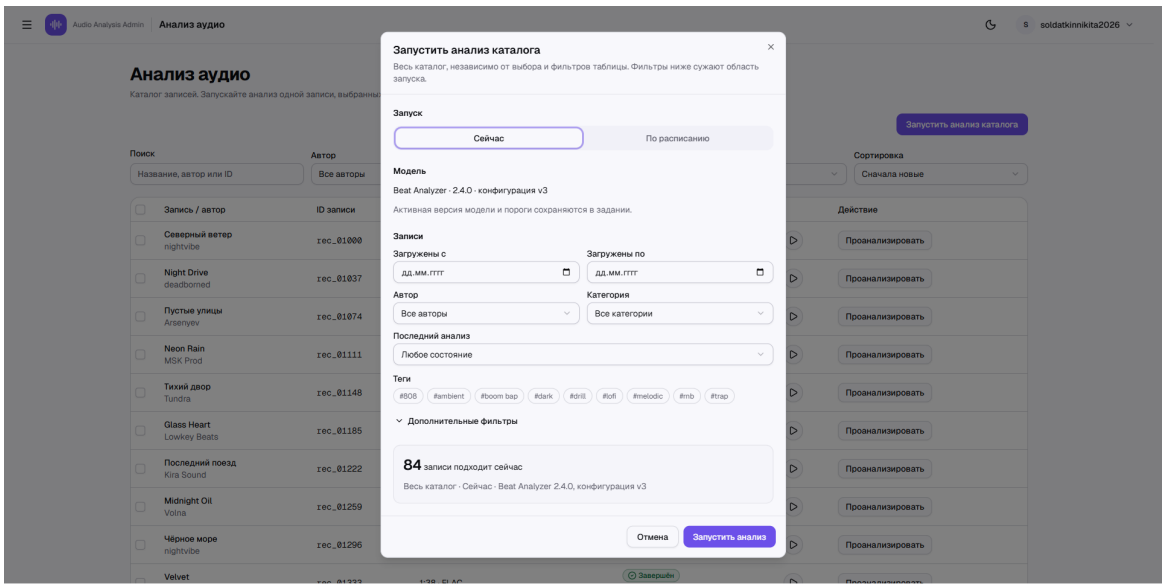


Рисунок 11 - Запуск анализа каталога

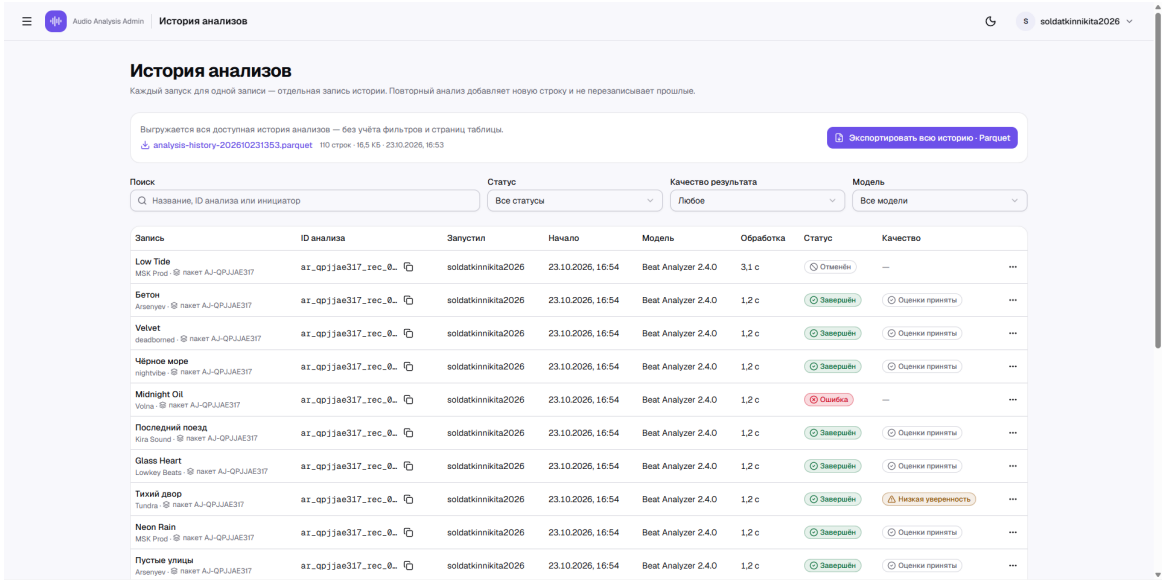


Рисунок 12 - Просмотр истории анализов

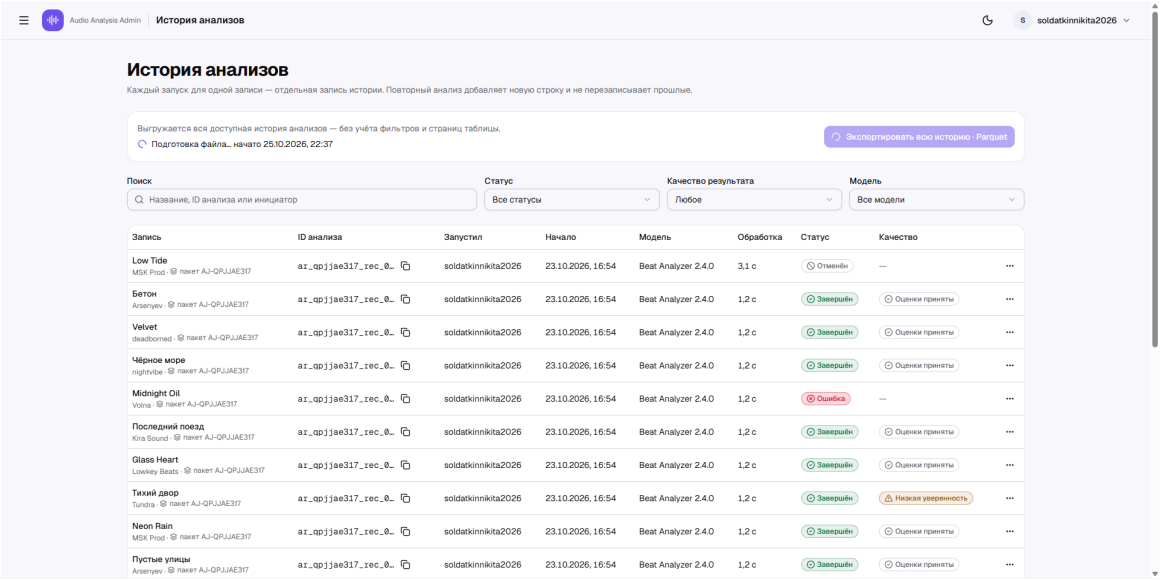


Рисунок 13 - Экспорт истории анализов

Вход администратора показан на рисунке 14. Операция удаления результата представлена последовательностью выбора, подтверждения и уведомления (рисунки 15-17).

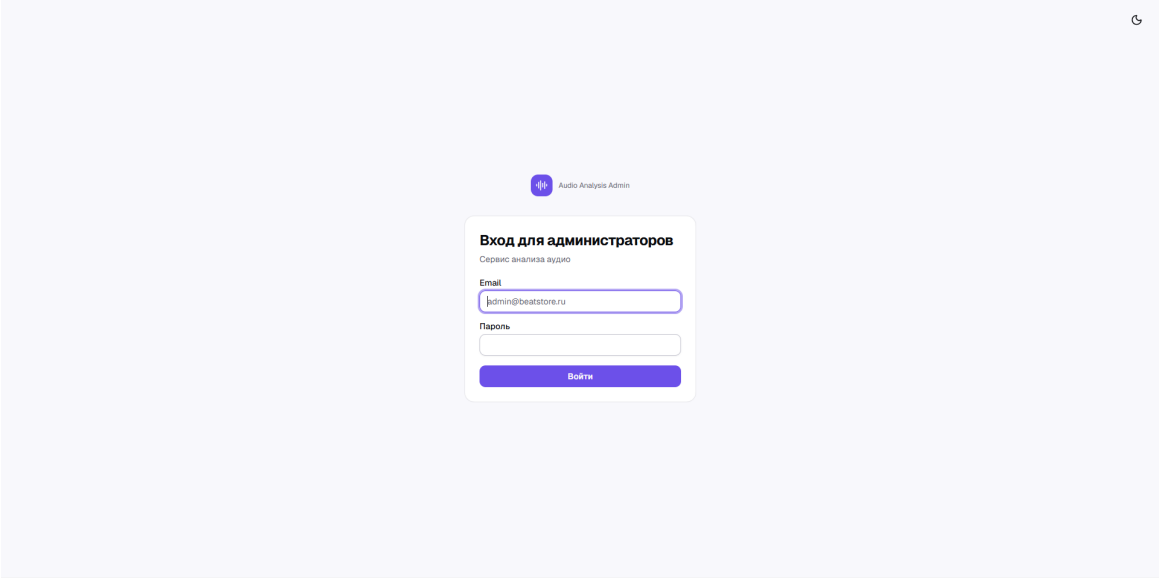


Рисунок 14 - Вход администратора

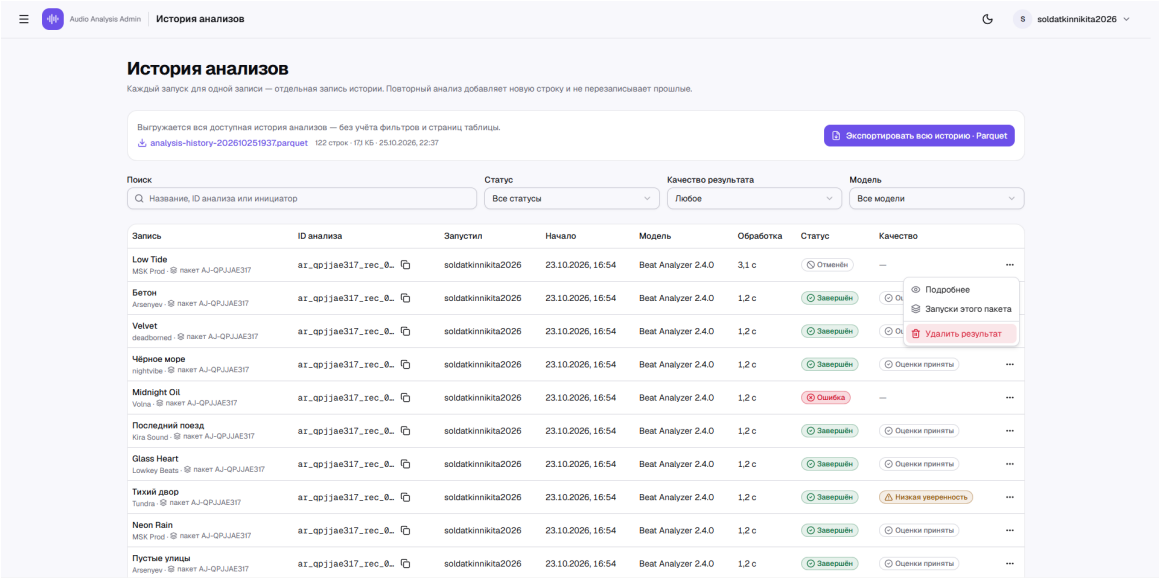


Рисунок 15 - Выбор результата для удаления

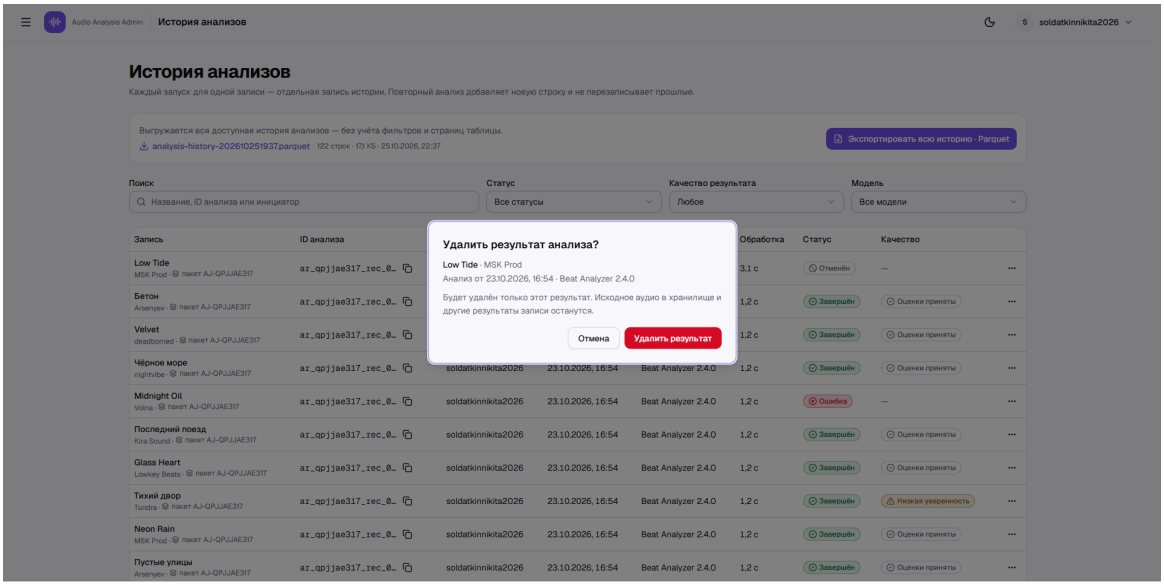


Рисунок 16 - Подтверждение удаления результата

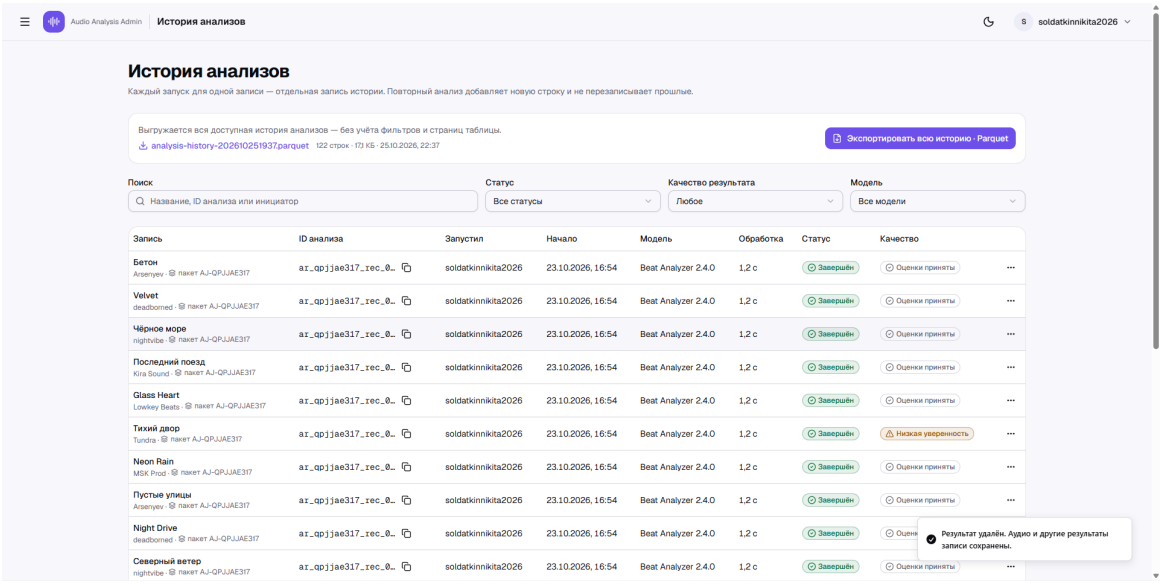


Рисунок 17 - Уведомление об удалении результата

Результаты анализа и характеристики записи представлены на рисунках 18 и 19. Экран параметров модели позволяет задать версию модели и пороги уверенности (рисунок 20); отмена задания показана на рисунке 21.

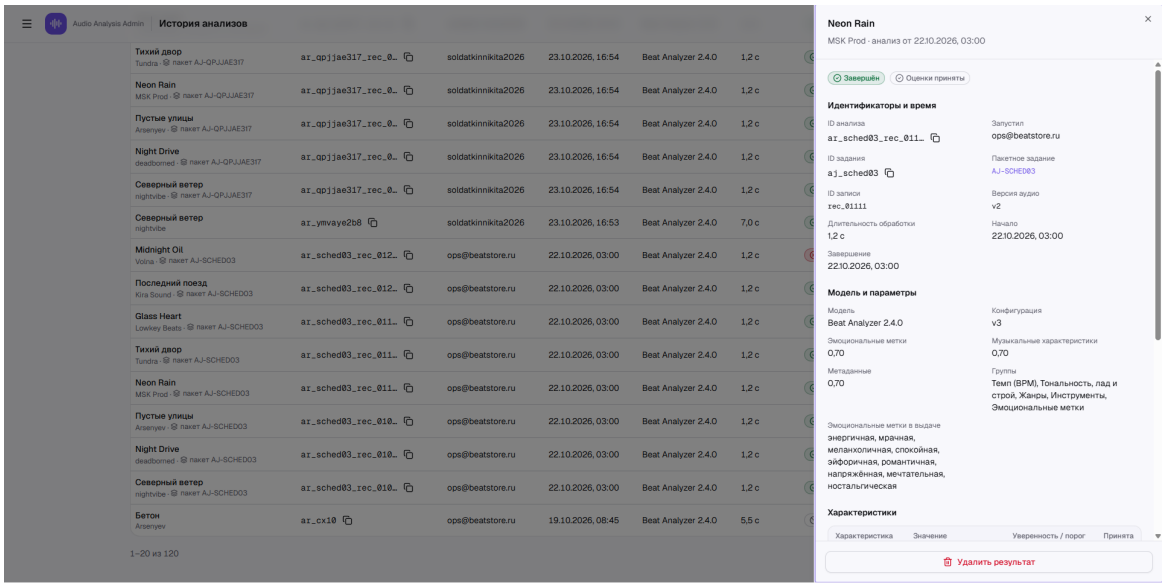


Рисунок 18 - Просмотр результата анализа

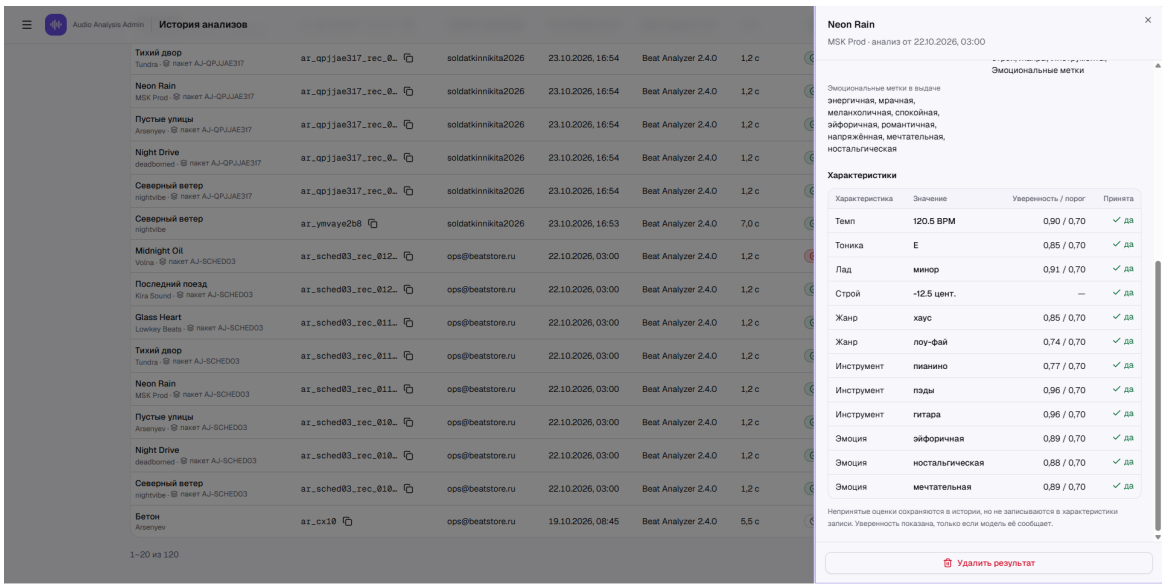


Рисунок 19 - Подробные характеристики результата анализа

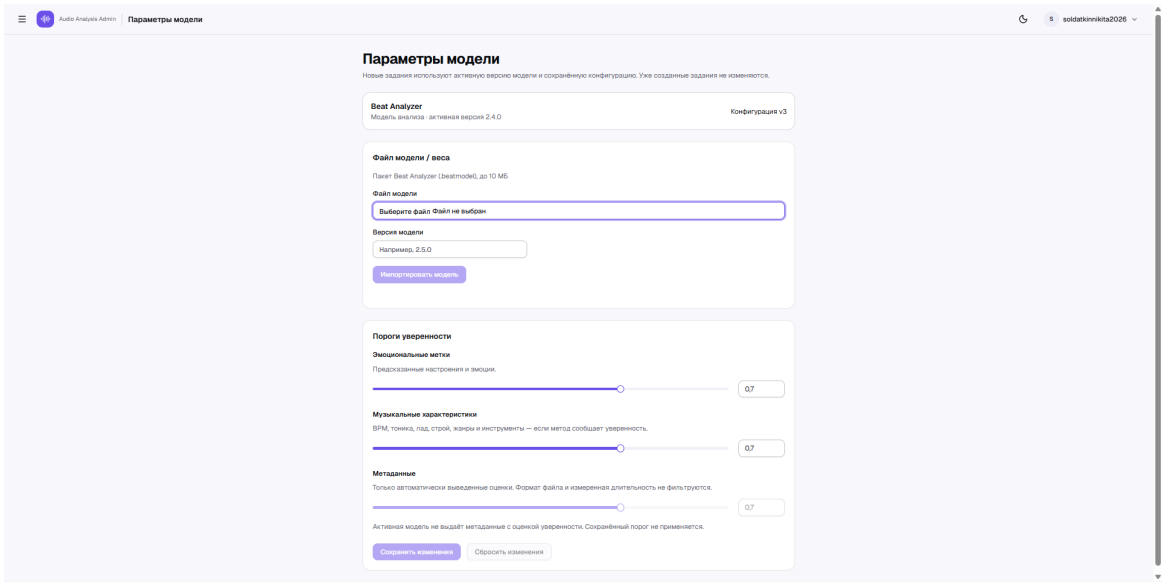


Рисунок 20 - Настройка параметров модели и порогов

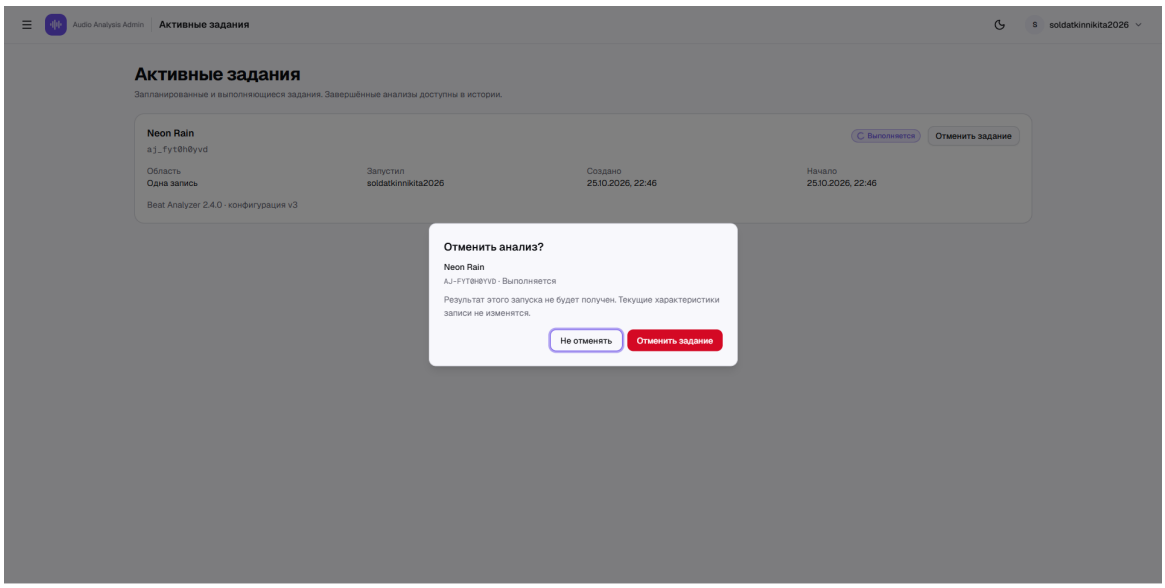


Рисунок 21 - Отмена задания анализа

4 Заключение

Для подсистемы анализа и поиска музыкальных произведений с помощью ИИ описаны актеры и требования, составлены спецификации анализа аудиозаписи и поиска по текстовому описанию. В отчёт включены диаграммы прецедентов и деятельности, диаграмма классов и прототипы административного интерфейса.

В модели аудиозаписи связаны с заданиями анализа и оценками уверенности. На диаграмме прецедентов следует уточнить связи альтернативных способов поиска и добавить точки расширения. Показатели качества и надёжности заданы как требования; подтвердить их можно только испытаниями реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Виноградова М. В., Королев С. В., Умряев Д. Т. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Технологии разработки программного обеспечения». Лабораторная работа № 5 «Разработка модели требований». - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022.

2. Music Emotion Analysis Service. Материалы модели требований и UML-диаграммы проекта: файлы каталогов `docs/rup` и `docs/uml`.

3. Guo C., Pleiss G., Sun Y., Weinberger K. Q. On Calibration of Modern Neural Networks // Proceedings of Machine Learning Research. 2017. Vol. 70. URL: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

4. Википедия. Искусственный интеллект в проектах Викимедиа. Признаки, по которым распознают потенциально сгенерированный текст. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интеллект_в_проектах_Викимедиа.